# 目录

1. 数列的一般定义
2. 拓展阅读：数列的应用
3. 差分及其应用
4. 数列极限
5. 收敛数列的基本性质
6. 极限存在性定理

# 数列的一般定义

数列是以正整数集为定义域的特殊函数，用以刻画有序离散数量变化。作为初等与高等数学的过渡概念，它提供了理解无穷、极限的直观载体，能够有效建模分期、迭代、时序等现实问题。

# 数列的一般定义

## 定义

**数列**
无穷多个数按下列顺序排列：

$$a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$$

称为数列，记为 $\{a_n\}$，其中 $a_n$ 称为数列的通项或一般项；正整数 $n$ 称为 $a_n$ 的下标。
数列也可以看作定义在正整数集 $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \cdots\}$ 上、取实数值的函数。因此，数列既有函数的本质，又有离散变量的特点。函数 $y = f(x)$ 的自变量可以在区间中连续取值，而数列只在 $n = 1, 2, \ldots$ 这些正整数处取值。因此，数列可以看作一种特殊函数：

$$a_n = f(n), \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

讨论数列时，项的顺序不可随意改变；同一组数字若排列顺序不同，通常就是不同数列。

# 数列的一般定义

**由递推关系表示数列**

$k$ 阶递推的含义是将数列自第 $k+1$ 项起的每一项由前 k 项表示：

# 数列的一般定义（续 1）

**由递推关系表示数列**

$$\begin{cases} a_1 = c_1, \\ a_2 = c_2, \\ \quad \vdots \\ a_k = c_k, \\ a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-k}), \quad \forall n > k,\ n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

例如：

# 数列的一般定义（续 2）

**由递推关系表示数列**　一阶递推：

$$\begin{cases} a_1 = 1, \\ a_n = 2a_{n-1} + 3, \quad (n \geq 2,\ n \in \mathbb{N}^+) \end{cases}$$

# 数列的一般定义（续 3）

**由递推关系表示数列**　二阶递推：

$$a_1 = 1,\ a_2 = 1,\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2}\ (n \geq 3),$$

这就是著名的**斐波那契数列**：$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$

# 数列的一般定义（续 4）

**由递推关系表示数列**　斐波那契数列既来自兔子繁殖等理想化模型，也常出现在向日葵花盘、松果鳞片等植物的螺旋计数中。

# 数列的一般定义

## 例题

判断下列对象能否确定一个数列，并说明理由。

$$(1)\ a_n = \frac{n+1}{2n-1}; \qquad (2)\ a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 1; \qquad (3)\ 1, 2, 4, \ldots.$$

# 数列的一般定义

## 例题

判断下列对象能否确定一个数列，并说明理由。

$$(1)\ a_n = \frac{n+1}{2n-1}; \qquad (2)\ a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 1; \qquad (3)\ 1, 2, 4, \ldots.$$

**解**：(1) 给出了通项公式，对每个正整数 $n$ 都能唯一确定 $a_n$，因此确定一个数列。
(2) 给出了初值和递推关系。由 $a_1 = 1$ 可依次得到

$$a_2 = 3, \quad a_3 = 7, \quad a_4 = 15, \ldots$$

因此也确定一个数列。
(3) 只列出前三项，不能唯一确定一个数列。例如 $a_n = 2^{n-1}$ 的前三项为 $1, 2, 4$；但 $b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 4, b_n = 0 (n \geq 4)$ 也有同样前三项。因此仅凭有限项通常不能严格确定无穷数列。

# 数列的一般定义

## 例题

设某药物每隔固定时间给药一次，每次给药后体内新增浓度 $C_0$，两次给药之间保留比例为 $q$，其中 $0 < q < 1$。若 $A_n$ 表示第 $n$ 次给药后体内药物浓度，则可建立递推模型

$$A_{n+1} = qA_n + C_0.$$

求该模型的稳定浓度。

# 数列的一般定义

**解**：若 $A_n$ 收敛到稳定浓度 $A$，则在极限状态下应满足

$$A = qA + C_0.$$

解得

$$A = \frac{C_0}{1-q}.$$

为了说明这一步不是形式猜测，令 $B_n = A_n - A$。由 $A = qA + C_0$ 及 $A_{n+1} = qA_n + C_0$ 得

$$B_{n+1} = A_{n+1} - A = q(A_n - A) = qB_n.$$

因此

$$B_n = q^{n-1}B_1.$$

由于 $0 < q < 1$，有 $q^{n-1} \to 0$，所以 $B_n \to 0$，即

$$A_n \to A = \frac{C_0}{1-q}.$$

# 数列的一般定义

本例先使用高中阶段熟悉的等比数列极限 $q^n \to 0\ (0 < q < 1)$ 来说明递推模型的稳定状态。本章后半部分将用 $\varepsilon$–$N$ 语言严格定义数列收敛。

# 目录

1. 数列的一般定义
2. 拓展阅读：数列的应用
3. 差分及其应用
4. 数列极限
5. 收敛数列的基本性质
6. 极限存在性定理

# 拓展阅读：数列的应用

数列不仅仅是课本上的抽象概念，它在我们的日常生活和现代生产中有着广泛的应用。下面介绍几个有趣的实例。

# 拓展阅读：数列的应用

**算法分析与计算机科学**

# 拓展阅读：数列的应用

在计算机科学中，算法的**时间复杂度**经常用数列来描述。例如，考虑一个在有序数组中查找元素的算法：

# 拓展阅读：数列的应用

- **二分查找**：每次将搜索范围缩小一半。在最坏情况下，需要查找的次数满足递推关系：

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1, \quad T(1) = 1 \qquad (n = 2^m).$$

解这个递推，得到 $T(n) = \log_2 n + 1$。对一般的数组长度，最坏查找次数随 $n$ 按对数级增长，常记为 $O(\log n)$。这里先把 $O(\log n)$ 理解为“增长量级不超过对数函数的常数倍”，Landau 大 $O$ 记号将在第 3.10 节正式定义。

一个著名的例子是**汉诺塔**问题：把 $n$ 个圆盘从一根柱子移到另一根，最少需要移动的次数满足：

$$H_n = 2H_{n-1} + 1, \quad H_1 = 1.$$

解这个递推得 $H_n = 2^n - 1$——指数增长！64 个圆盘需要移动 $2^{64} - 1$ 次，即使每秒移动一次，也需要约 5849 亿年。

# 拓展阅读：数列的应用

**自然界中的斐波那契数列**

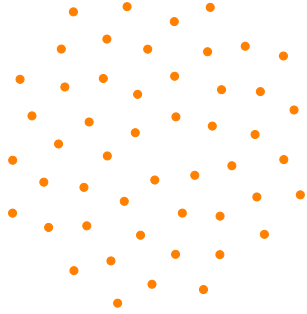
# 拓展阅读：数列的应用

斐波那契数列 $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$ 在一些植物结构的计数中经常出现：

# 拓展阅读：数列的应用

- **向日葵的花盘**：种子排列成两组螺旋线，一组顺时针，一组逆时针，数量通常是相邻的斐波那契数（如 34 和 55，或 55 和 89）。
- **松果的鳞片**：排列也呈现斐波那契螺旋。
- **螺壳的形状**：许多螺壳可近似为对数螺线，但通常不能据此断言它们是黄金螺线或满足斐波那契比例。黄金分割与斐波那契数列之间的严格联系是 $\lim_{n\to\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi$。
- **蜜蜂的家族树**：雄蜂（由未受精卵发育而来）的祖先数量构成斐波那契数列。
- **花瓣数**：许多花的花瓣数是 3（百合）、5（飞燕草）、8（翠雀）、13（金盏花）、21（紫菀）等斐波那契数。

# 拓展阅读：数列的应用



向日葵种子的螺旋排列（示意图）

# 拓展阅读：数列的应用

这类计数与植物生长点的旋转角、局部拥挤和空间利用有关。具体数目会随物种与个体变化，因此应把它们理解为常见模式，而不是没有例外的自然定律。

# 拓展阅读：数列的应用

**工程中的递归设计与分形**

# 拓展阅读：数列的应用

在工程和建筑设计领域，许多结构采用**自相似**的设计——即整体与局部形状相似。这种递归结构可以用数列来描述。

# 拓展阅读：数列的应用

- **分形天线**：手机天线采用分形设计，可以在有限空间内获得更长的有效长度，从而接收更多频段的信号。
- **谢尔宾斯基三角形**：一个不断“挖空”的三角形图案，它的面积随迭代次数构成一个等比数列：$A_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n A_0$。
- **科赫雪花**：一条不断“加尖”的曲线，它的周长随迭代次数无限增长（$L_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n L_0$），但面积却收敛到有限值。

# 拓展阅读：数列的应用

**农业：养分逐期残留**设 $N_n$ 为第 $n$ 个种植周期施肥后的有效养分量，单位为 $\mathrm{kg/ha}$；每周期新增有效养分为 $F$，上一周期养分保留比例为 $q$，其中 $0 < q < 1$。在忽略作物类型和天气变化的线性教学模型中，

$$N_{n+1} = qN_n + F.$$

若系统趋于稳定值 $N_*$，则

$$N_* = qN_* + F, \qquad N_* = \frac{F}{1-q}.$$

令 $B_n = N_n - N_*$，可得 $B_{n+1} = qB_n$，从而

$$B_n = q^{n-1}B_1 \to 0, \qquad N_n \to N_*.$$

它与重复给药模型具有相同的递推结构：一个描述养分逐期残留，一个描述药物逐次残留。真实土壤养分还受作物吸收、淋失、固定、微生物和天气影响，本例只用于展示可跨学科复用的线性递推模型。[?]

# 拓展阅读：数列的应用

这些例子展示了：数列不仅是描述离散过程的工具，还连接着几何、物理和工程。

# 目录

1. 数列的一般定义
2. 拓展阅读：数列的应用
3. 差分及其应用
4. 数列极限
5. 收敛数列的基本性质
6. 极限存在性定理

# 差分及其应用

差分是刻画离散变量变化速率的工具。

# 差分及其应用

## 定义

**差分**

对于数列 $\{a_n\}$，定义：

- 一阶差分：$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$；
- 二阶差分：$\Delta^2 a_n = \Delta(\Delta a_n) = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$；
- $k$ 阶差分：$\Delta^k a_n = \Delta(\Delta^{k-1} a_n)$。

# 差分及其应用

## 命题

**差分的性质**

1. $\Delta C = 0$（$C$ 为常数）；
2. $\Delta(Ca_n) = C\Delta a_n$；
3. $\Delta(a_n + b_n) = \Delta a_n + \Delta b_n$。

# 差分及其应用

差分的一个核心应用是数列求和。

# 差分及其应用

## 定理

**离散牛顿–莱布尼茨公式**

$$\sum_{k=m}^{n-1} \Delta a_k = a_n - a_m.$$

特别地，$\sum_{k=1}^{n-1} \Delta a_k = a_n - a_1$。

# 差分及其应用

换而言之，如果能找到一个数列 $b_k$ 使得 $\Delta b_k = a_k$，就可以得到

$$\sum_{k=m}^{n-1} a_k = b_n - b_m.$$

这可以理解为“差分是求和的逆运算”。

# 差分及其应用

## 例题

**求自然数平方和**
求 $\sum_{k=1}^{n} k^2$。

# 差分及其应用

## 例题

**求自然数平方和**
求 $\sum_{k=1}^{n} k^2$。

**解**：观察发现 $\Delta k^3 = (k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$，所以

$$3\sum_{k=1}^{n} k^2 = \sum_{k=1}^{n} \Delta k^3 - 3\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1.$$

利用 $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ 和 $\sum_{k=1}^{n} 1 = n$，以及 $\sum_{k=1}^{n} \Delta k^3 = (n+1)^3 - 1$，可得

$$3\sum_{k=1}^{n} k^2 = (n+1)^3 - 1 - \frac{3n(n+1)}{2} - n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2},$$

所以 $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。

# 目录

1. 数列的一般定义
2. 拓展阅读：数列的应用
3. 差分及其应用
4. 数列极限
5. 收敛数列的基本性质
6. 极限存在性定理

# 数列极限

考虑数列 $a_n = \frac{1}{n}$:

$$a_1 = 1,\ a_2 = 0.5,\ a_3 \approx 0.333,\ a_{10} = 0.1,\ a_{100} = 0.01,\ a_{1000} = 0.001.$$

当 $n$ 越来越大时，$a_n$ 越来越接近 0。

# 数列极限

那么，如何用数学语言精确刻画这种“越来越接近”？

# 数列极限

## 定义

**数列单调性**

数列 $(a_n)$ 称为递增（或者递减），如果对任何 $n \geqslant 1$ ，有 $a_{n+1} \geqslant$（或者 $\leqslant$ ）$a_n$ 。一个递增或者递减的数列称为是单调数列. 如果把定义中的 $\geqslant$ 改为 $>$（$\leqslant$ 改为 $<$），那么数列 $(a_n)$ 被称为严格递增（严格递减）.

# 数列极限

## 定义

**数列有界性**

一个数列 $(a_n)$ 被称为是有界的，如果存在常数 $C > 0$ ，使得对任何 $n \geqslant 1$ ，有 $|a_n| \leqslant C$ .

# 数列极限

特别要注意有限和有界的区别. 有限是对一个数而言，而有界是对于一个数集而言.

# 数列极限

**通过 $\varepsilon$-$N$ 语言定义数列的收敛性**

# 数列极限

## 定义

**数列极限**

设 $a_n$ 是一个数列. 说它收敛于 $L$ ，记为 $a_n \to L$ ，或者 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$ ，如果对如何正数 $\varepsilon$ ，存在 $N$ 使得当 $n \geqslant N$ 时，有 $|a_n - L| < \varepsilon$ .

# 数列极限

**用定义证明极限**

# 数列极限

## 例题

**证明** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$。

# 数列极限

**证** 对任意正数 $\varepsilon$，要使 $\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon$，只需 $n>\frac{1}{\varepsilon}$。取 $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$，则当 $n>N$ 时，有 $\frac{1}{n}<\varepsilon$。故极限为 0。□

# 数列极限

## 例题

**证明** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{3n-2}=\dfrac{2}{3}$。

# 数列极限

**证**

$$\left|\frac{2n+1}{3n-2}-\frac{2}{3}\right|=\left|\frac{3(2n+1)-2(3n-2)}{3(3n-2)}\right|=\frac{7}{3(3n-2)}.$$

对 $\varepsilon>0$，要使 $\dfrac{7}{3(3n-2)}<\varepsilon$，只需 $3n-2>\dfrac{7}{3\varepsilon}$，即 $n>\dfrac{7}{9\varepsilon}+\dfrac{2}{3}$。取 $N=\left\lceil\dfrac{7}{9\varepsilon}+\dfrac{2}{3}\right\rceil$，则当 $n>N$ 时不等式成立。□

# 数列极限

## 例题

**证明** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)=0$。

**证** 先进行分子有理化：

$$\left|\sqrt{n+1}-\sqrt{n}-0\right| = \frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$，要使 $\frac{1}{2\sqrt{n}} < \varepsilon$，只需 $\sqrt{n} > \frac{1}{2\varepsilon}$，即 $n > \frac{1}{4\varepsilon^2}$。取 $N = \left\lceil \frac{1}{4\varepsilon^2} \right\rceil$，则当 $n > N$ 时，有 $\left|\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right| < \varepsilon$。故极限为 0。□

# 数列极限

这个例子说明：当直接处理表达式困难时，可以通过分子有理化、放缩等技巧转化为容易处理的形式。

# 数列极限

## 例题

**证明** $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n\sin n}{n^2+1} = 0$。

# 数列极限

**证** 注意到 $|\sin n| \leq 1$，因此

$$\left|\frac{n\sin n}{n^2+1}-0\right| = \frac{n|\sin n|}{n^2+1} \leq \frac{n}{n^2+1} < \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$，取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$，则当 $n > N$ 时，有

$$\left|\frac{n\sin n}{n^2+1}\right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

故极限为 0。□

# 数列极限

这个例子展示了“放缩法”的核心思想：将复杂的表达式放大成一个简单形式（如 $\frac{1}{n}$），再对简单形式估计 $N$。这里的关键是 $|\sin n| \leq 1$ 这个有界性。

# 数列极限

## 例题

**证明** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+2n-1}{n^2+5}=3$。

# 数列极限

**证**

$$\left|\frac{3n^2+2n-1}{n^2+5}-3\right|=\left|\frac{3n^2+2n-1-3(n^2+5)}{n^2+5}\right|=\left|\frac{2n-16}{n^2+5}\right|.$$

当 $n\geq 16$ 时，$2n-16\leq 2n$，因此

$$\left|\frac{2n-16}{n^2+5}\right|\leq\frac{2n}{n^2+5}<\frac{2n}{n^2}=\frac{2}{n}.$$

对任意 $\varepsilon>0$，要使 $\frac{2}{n}<\varepsilon$，只需 $n>\frac{2}{\varepsilon}$。取 $N=\max\left\{16,\left\lceil\frac{2}{\varepsilon}\right\rceil\right\}$，则当 $n>N$ 时，有

$$\left|\frac{3n^2+2n-1}{n^2+5}-3\right|<\frac{2}{n}<\varepsilon.$$

故极限为 3。□

# 数列极限

有时分子在 $n$ 较小时可能为负或零，需要先确保 $n$ 足够大（如 $n \geq 16$ 时分子为正），再进行放缩。因此 $N$ 要同时满足两个条件，取最大值即可。

# 数列极限

**注：抓大头法**　对于分式极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+2n-1}{n^2+5}$，当 $n$ 很大时，分子分母中起主导作用的是最高次项 $3n^2$ 和 $n^2$，其他项可以忽略。因此：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+2n-1}{n^2+5}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2}{n^2}=3.$$

更严谨的做法是分子分母同时除以 $n^2$：

$$\frac{3n^2+2n-1}{n^2+5}=\frac{3+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}{1+\frac{5}{n^2}}\to\frac{3}{1}=3.$$

这种方法称为“抓大头”，即只保留分子分母的最高次项，其他项在 $n\to\infty$ 时趋于 0，不影响极限结果。

# 数列极限

如果极限定义中的 $A = 0$，我们得到一种特殊的数列。

# 数列极限

## 定义

**无穷小量**

若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则称 $\{a_n\}$ 为无穷小量。

# 数列极限

## 定义

**无穷大量**

若对任意 $M > 0$，存在 $N$，当 $n > N$ 时 $|a_n| > M$，则称 $\{a_n\}$ 的绝对值趋于无穷，记作 $|a_n| \to \infty$。若对任意 $M > 0$，充分大的 $n$ 都满足 $a_n > M$，则记作 $a_n \to +\infty$；若充分大的 $n$ 都满足 $a_n < -M$，则记作 $a_n \to -\infty$。

# 目录

1. 数列的一般定义
2. 拓展阅读：数列的应用
3. 差分及其应用
4. 数列极限
5. 收敛数列的基本性质
6. 极限存在性定理

# 收敛数列的基本性质

## 命题

**数列的收敛与发散**
如果存在 L 使得数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L，那么称 $\{a_n\}$ 收敛或者有极限，否则称数列 $\{a_n\}$ 发散.

# 收敛数列的基本性质

## 命题

**极限的唯一性**
收敛数列极限唯一。

# 收敛数列的基本性质

**唯一性的证明**　假设 $a_n \to L_1$ 且 $a_n \to L_2$。对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $N_1, N_2$ 使当 $n > \max(N_1, N_2)$ 时，

$$|a_n - L_1| < \varepsilon, \quad |a_n - L_2| < \varepsilon.$$

于是，由绝对值的三角不等式：

$$|L_1 - L_2| \le |L_1 - a_n| + |a_n - L_2| < 2\varepsilon.$$

由于 $\varepsilon$ 可以任意小，而 $|L_1 - L_2|$ 是常数，故 $L_1 = L_2$。$\square$

# 收敛数列的基本性质

## 命题

**收敛数列有界**
若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 有界。

# 收敛数列的基本性质

**证明** 设 $a_n \to A$。取 $\varepsilon = 1$，存在 $N$，当 $n > N$ 时

$$|a_n - A| < 1,$$

从而，由绝对值的三角不等式，$|a_n| - |A| < |a_n - A| < 1$，即 $|a_n| < |A| + 1$。前 $N$ 项只有有限个，令

$$M = \max\{|a_1|, \ldots, |a_N|, |A| + 1\}.$$

则对任意正整数 $n$ 都有 $|a_n| \leq M$，故数列有界。

# 收敛数列的基本性质

绝对值三角不等式描述两个数之和的绝对值与它们各自绝对值之和之间的关系。
**定理（三角不等式）**：对于任意实数 $x$ 和 $y$，均有以下不等式成立：

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

等号成立的充要条件是 $x$ 和 $y$ 同号（或者至少有一个为零），即 $xy \geq 0$。
**反向三角不等式**：由三角不等式，我们还可以推导出两数之差的绝对值的下界：

$$||x| - |y|| \leq |x-y|$$

这在估算误差和证明极限时非常有用。

# 收敛数列的基本性质

## 命题

**数列极限的四则运算法则**

设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛，且其极限分别为：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = B$$

则数列 $\{a_n \pm b_n\}$，$\{a_n \cdot b_n\}$，以及 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$（当分母不为零时）也均收敛，且满足以下运算法则：

1. **加减法则**：

$$\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \pm \lim_{n\to\infty} b_n = A \pm B$$

# 收敛数列的基本性质（续 1）

## 命题

**数列极限的四则运算法则**

设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛，且其极限分别为：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = B$$

则数列 $\{a_n \pm b_n\}$，$\{a_n \cdot b_n\}$，以及 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$（当分母不为零时）也均收敛，且满足以下运算法则：

2. **数乘法则**（作为常数 $c$ 的特例）：

$$\lim_{n\to\infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n\to\infty} a_n = cA$$

# 收敛数列的基本性质（续 2）

## 命题

**数列极限的四则运算法则**

设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛，且其极限分别为：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = B$$

则数列 $\{a_n \pm b_n\}$，$\{a_n \cdot b_n\}$，以及 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$（当分母不为零时）也均收敛，且满足以下运算法则：

3. **乘法法则**：

$$\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n = A \cdot B$$

# 收敛数列的基本性质（续 3）

## 命题

**数列极限的四则运算法则**

设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均收敛，且其极限分别为：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = B$$

则数列 $\{a_n \pm b_n\}$，$\{a_n \cdot b_n\}$，以及 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$（当分母不为零时）也均收敛，且满足以下运算法则：

4. **除法法则**：若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 均有 $b_n \neq 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B \neq 0$，则：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n} = \frac{A}{B}$$

# 收敛数列的基本性质

## 命题

**极限的保号性**
若当 $n$ 充分大时 $a_n \geq 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$，则 $L \geq 0$。

# 收敛数列的基本性质

**保号性的证明** 假设 $\lim a_n = L < 0$。取 $\varepsilon = -L/2 > 0$，则存在 $N$，当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < -L/2$，从而 $a_n < L/2 < 0$，与 $a_n \geq 0$ 矛盾。故 $L \geq 0$。□

# 收敛数列的基本性质

## 命题

**夹逼准则**
若 $b_n \leq a_n \leq c_n$（当 $n$ 充分大）且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$。

# 收敛数列的基本性质

**夹逼准则的证明** 由 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$，对 $\varepsilon > 0$，存在 $N_1$ 使 $n > N_1$ 时 $L - \varepsilon < b_n < L + \varepsilon$。由 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$，存在 $N_2$ 使 $n > N_2$ 时 $L - \varepsilon < c_n < L + \varepsilon$。取 $N = \max(N_1, N_2)$，则当 $n > N$ 时，

$$L - \varepsilon < b_n \le a_n \le c_n < L + \varepsilon,$$

故 $|a_n - L| < \varepsilon$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$。□

# 目录

1. 数列的一般定义
2. 拓展阅读：数列的应用
3. 差分及其应用
4. 数列极限
5. 收敛数列的基本性质
6. 极限存在性定理

# 极限存在性定理

有时候我们不知道极限值，但仍能判断极限是否存在。

# 极限存在性定理

## 定理

**单调有界准则**
单调递增且有上界的数列必收敛；单调递减且有下界的数列必收敛。

# 极限存在性定理

**证明** 只证明单调递增且有上界的情形，单调递减且有下界的情形可令 $b_n = -a_n$ 化为前一情形。

# 极限存在性定理（续 1）

**证明**　设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界。由实数完备性，集合

$$A = \{a_n : n = 1, 2, \ldots\}$$

存在上确界，记为 $\alpha = \sup A$。下面证明 $a_n \to \alpha$。

# 极限存在性定理（续 2）

**证明** 任取 $\varepsilon > 0$。因 $\alpha$ 是 $A$ 的上确界，$\alpha - \varepsilon$ 不是 $A$ 的上界，否则它会小于上确界却仍为上界，与上确界定义矛盾。因此存在某个正整数 $N$，使得

$$a_N > \alpha - \varepsilon.$$

又因数列单调递增，当 $n \geq N$ 时有

$$a_n \geq a_N > \alpha - \varepsilon.$$

同时 $\alpha$ 是上界，故 $a_n \leq \alpha$。于是当 $n \geq N$ 时，

$$0 \leq \alpha - a_n < \varepsilon,$$

即 $|a_n - \alpha| < \varepsilon$。由数列极限定义，$a_n \to \alpha$。

# 极限存在性定理

想象一个人在数轴上向右走（单调递增），但前面有一堵墙（上界）。他不能无限向右，只能越来越靠近某个点。这个点就是极限。

# 极限存在性定理

## 例题

**重要例子**
证明数列 $a_1 = \sqrt{2}$，$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 收敛并求极限。

# 极限存在性定理

## 例题

**重要例子**
证明数列 $a_1 = \sqrt{2}$，$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 收敛并求极限。

**解**：**有界性**：$a_1 = \sqrt{2} < 2$，假设 $a_k < 2$，则 $a_{k+1} = \sqrt{2 + a_k} < \sqrt{4} = 2$，故 $a_n < 2$ 对所有 $n$ 成立。**单调性**：$a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = a_1$，假设 $a_k > a_{k-1}$，则 $a_{k+1} = \sqrt{2 + a_k} > \sqrt{2 + a_{k-1}} = a_k$，故 $\{a_n\}$ 严格递增。由单调有界准则，极限存在。设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$，在递推式两边取极限：

$$L = \sqrt{2 + L} \quad \Longrightarrow \quad L^2 = L + 2 \quad \Longrightarrow \quad L = 2 \text{ (舍去 } -1).$$

# 极限存在性定理

*** 选读内容（不要求掌握）**

**定义 (柯西列)**

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $N$，当 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$，则称 $\{a_n\}$ 为柯西列。

在实数集中，柯西列必收敛（这等价于实数的完备性）。柯西准则的好处是：判断收敛性时不需要知道极限值。

# 极限存在性定理